AlSawyTech
الصاوي تك

عرض فني ومقترح تنفيذ

نظام إدارة شركة المقاولات

منصة متكاملة لإدارة ومتابعة كل مشاريع الشركة من مكان واحد

نظام ويب يدي لحضرتك صورة كاملة عن المشاريع، الرسومات، حسابات الرخام والجرانيت، الجدول الزمني، المستندات، والحسابات — بخطوات واضحة وبدون تعقيد تقني.

مُقدَّم إلى

المهندس / أحمد الصاوي

مدير شركة المقاولات

مُعد بواسطة

AlSawyTech — الصاوي تك

تاريخ الإصدار: نوفمبر 2025

فهم الاحتياج

مقدمة وفهم المشروع

شركة المقاولات بتدير أكتر من مشروع في نفس الوقت: رسومات AutoCAD، حسابات خامات، جداول زمنية، مستندات، ومصاريف. لما المعلومات دي تكون متفرقة على أجهزة وملفات وواتساب، المتابعة بتبقى صعبة، والقرار بيتأخر.

الوضع الحالي (المشكلة)

- متابعة المشاريع بتتم يدوي أو من ملفات متفرقة.
- رسومات AutoCAD مش دايمًا منظمة بنسخ واضحة لكل مشروع.
- حسابات الرخام والجرانيت بتاخد وقت وبتتكرر.
- صعوبة معرفة حالة كل مشروع أو التأخير بسرعة.
- المحاسب والمدير بيحتاجوا تقارير مالية مجمّعة لكل مشروع.

الحل المقترح

- نظام ويب واحد يجمّع كل حاجة تخص المشاريع.
- لوحة تحكم تعطي نظرة فورية على كل مشروع.
- حاسبة رخام/جرانيت مرتبطة بالمشروع والمساحات.
- Timeline واضح + تنبيهات تأخير.
- مدير مستندات وصلاحيات حسب الدور (مدير / محاسب / مهندس).

ببساطة... إيه اللي النظام هيعمله؟

هيخلي المهندس أحمد يفتح النظام، يشوف كل المشاريع، يدخل على أي مشروع، يراجع الرسومات والحسابات والمستندات والمالية، ويطلّع تقرير جاهز — من غير ما يلف على ملفات كتير أو يسأل كل واحد لوحده.

التأثير اليومي

أهداف النظام — إيه اللي هيتغيّر في الشغل اليومي؟

مش بنبني برنامج «حلو»، بنبني أداة توفّر وقت وتوضّح الصورة وتقلل الغلط.

1. **صورة كاملة لكل المشاريع في شاشة واحدة**
بدل السؤال والمتابعة اليدوية، تشوف الحالة والتقدّم والتنبيهات فورًا.

2. **تنظيم الرسومات والملفات بنسخ محفوظة**
كل ملف AutoCAD مربوط بمشروعه، مع تاريخ نسخ وتحميل ومعاينة.

3. **حسابات رخام وجرانيت أسرع وأدق**
إدخال الأبعاد مرة واحدة، وحفظ الحساب لكل مساحة، وتحويله لتقرير PDF/Excel.

4. **متابعة زمنية واضحة + تنبيه تأخير**
مهام بمواعيد ونِسب إنجاز، عشان أي تأخير يبان بدري مش في آخر المشروع.

5. **رقابة مالية مرتبة لكل مشروع**
المحاسب يسجّل صرف واستلام، والمدير يشوف الرصيد والتقارير بسهولة.

6. **صلاحيات مضبوطة للفريق**
كل واحد يشوف اللي يخصه فقط: المدير، المحاسب، أو المهندس.

الخريطة الكاملة

نظرة عامة على النظام

لوحة التحكم في المنتصف، وحواليها كل الموديولات اللي بتغذي القرار اليومي.



الضغط على أي مشروع من اللوحة بيفتح تفاصيله كاملة: الحالة، الرسومات، الحسابات، الجدول، المستندات، والمالية.

الموديولات · الجزء الأول

المميزات والموديولات

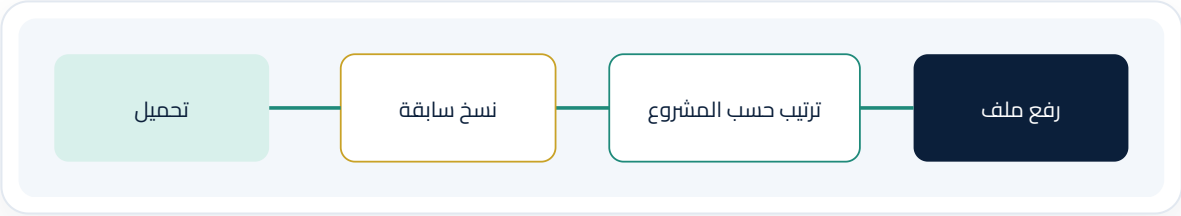
01 لوحة التحكم الرئيسية

كل المشاريع في مكان واحد: الحالة، التقدّم، آخر نشاط، والتنبيهات. ضغط على المشروع بيفتح صفحة تفاصيل كاملة.



02 إدارة وحفظ ملفات AutoCAD والرسومات المبدئية

رفع الملفات، تنظيمها حسب المشروع، حفظ نسخ سابقة (Version History)، معاينة وتحميل، وبحث سريع بالاسم أو النوع.



03 حاسبة الرخام والجرانيت

حساب الكمية المطلوبة لكل مساحة (غرفة، مطبخ، حمّام، سلالم...) من الأبعاد ومقاس البلاطة/البلوك ونسبة الهالك. الحسابات تتسجّل لكل مشروع ومساحة، تتعدّل لاحقًا، وتتحول لتقارير احترافية PDF/Excel.

الموديولات · الجزء الثاني

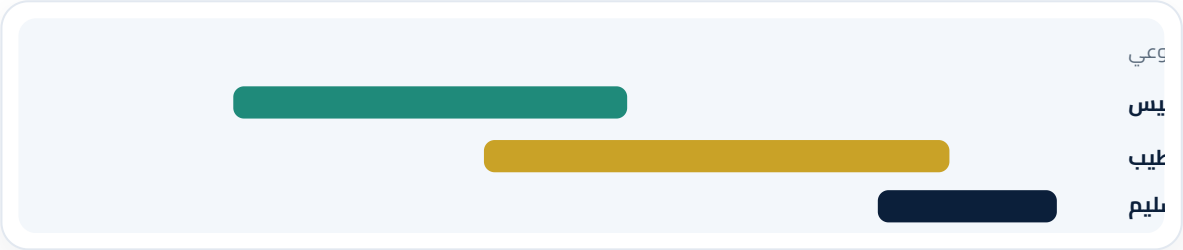
استكمال الموديولات

04 إدارة المشاريع

إنشاء ومتابعة كل المشاريع: الحالة، المراحل، المسؤولين، وتاريخ البداية/النهاية المتوقع.

05 الجدول الزمني (Timeline / Gantt)

مهام بمواعيد بداية ونهاية، نسبة إنجاز، وتنبيهات تأخير تظهر للمدير قبل ما المشكلة تكبر.



06 مدير المستندات (شبه Google Drive)

مجلدات حسب المشروع، رفع بالسحب والإفلات، معاينة ملفات، بحث، وصلاحيات لكل مستخدم.

07 النظام المحاسبي للمحاسب

صرف، سحب، مصروفات، إيصالات عملاء، أرصدة لكل مشروع، وتقارير مالية جاهزة للمدير.

الموديولات · الجزء الثالث

الصلاحيات · التقارير · الإشعارات

08 المستخدمين والصلاحيات

أدوار واضحة: مدير، محاسب، مهندس — وكل دور بيشوف اللي يخص شغله فقط.



09 التقارير والإشعارات

تقارير مشاريع ومالية وحسابات خامات، مع إشعارات فورية للتأخير أو تحديث مهم عبر Socket.IO.

- تقرير حالة مشروع (PDF).
- تقرير كميات رخام/جرانيت (PDF/Excel).
- تقرير مالي مجمّع لكل مشروع.
- إشعار تأخير مهمة أو اقتراب موعد تسليم.
- إشعار رفع ملف جديد أو تعديل صلاحية.

حاسبة الرخام — مثال مبسّط لطريقة الشغل

1) اختيار المساحة
مطبخ / حمّام / سلالم

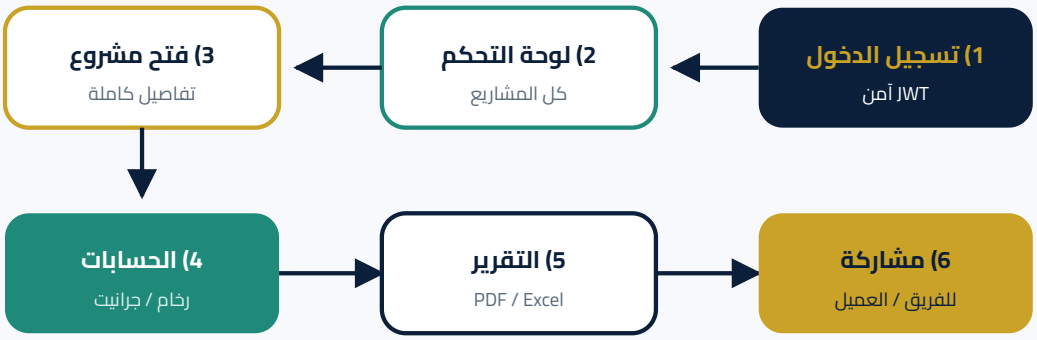
2) إدخال الأبعاد
الطول × العرض × الهالك %

3) الناتج
الكمية + تقرير جاهز

تجربة المدير

رحلة المستخدم — من الدخول للتقرير

مسار بسيط يوضح إزاي المدير بيوصل للمعلومة والتقرير في دقايق.



النتيجة لحضرتك

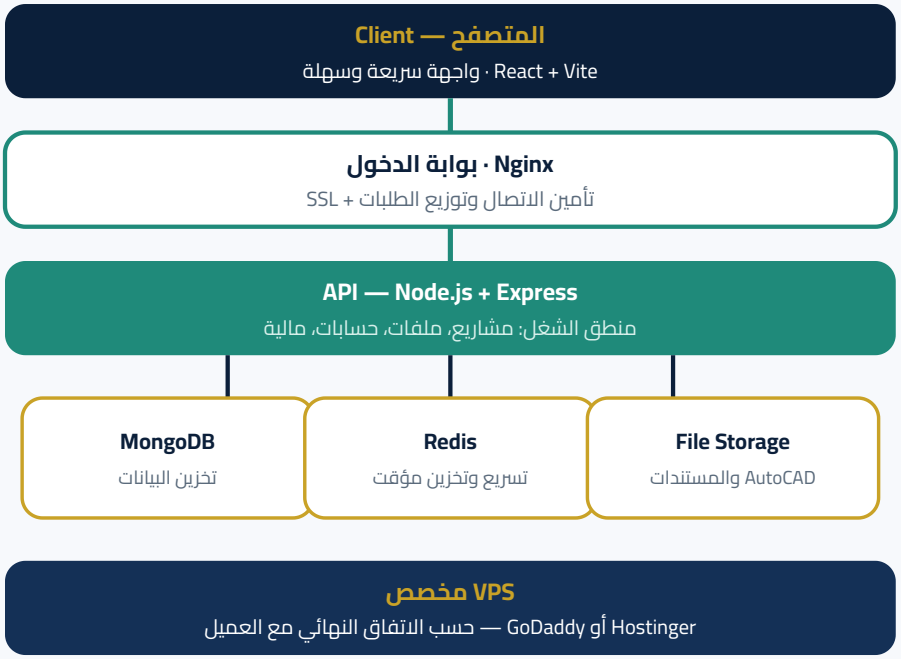
ة من غير لفّ و دوران

سب صلاحية كل واحد

Architecture

المعمارية التقنية — ببساطة

كل طبقة ليها دور واحد واضح. التقنية قوية، والشرح بسيط لصاحب الشركة.



Technology Stack

التقنيات المستخدمة

اختيار تقنيات حديثة ومستقرة، مناسبة لأنظمة إدارة الأعمال اللي بتحتاج سرعة وأمان.

React
React
بناء واجهات مرنة وسهلة الاستخدام

Vite
Vite
تشغيل وتطوير سريع للواجهة

Node
Node.js
محرك تشغيل السيرفر بثبات عالي

Exp
Express
بناء واجهة برمجية API منظمة

Mongo
MongoDB
قاعدة بيانات مرنة للمشاريع والملفات

Mong
Mongoose
تنظيم نماذج البيانات والتحقق

JWT
JWT
تسجيل دخول آمن + Refresh Tokens

Redis
Redis
كاش لتسريع الصفحات والتقارير

Ngx
Nginx
بوابة HTTPS وتوزيع الطلبات

PM2
PM2
إبقاء التطبيق شغال ومتابعته

Dock
Docker
اختياري لتوحيد بيئة التشغيل

IO
Socket.IO
إشعارات لحظية داخل النظام

مكتبة الرسوم البيانية

عرض حالة المشاريع والتقدّم المالي على لوحة التحكم بشكل بصري واضح.

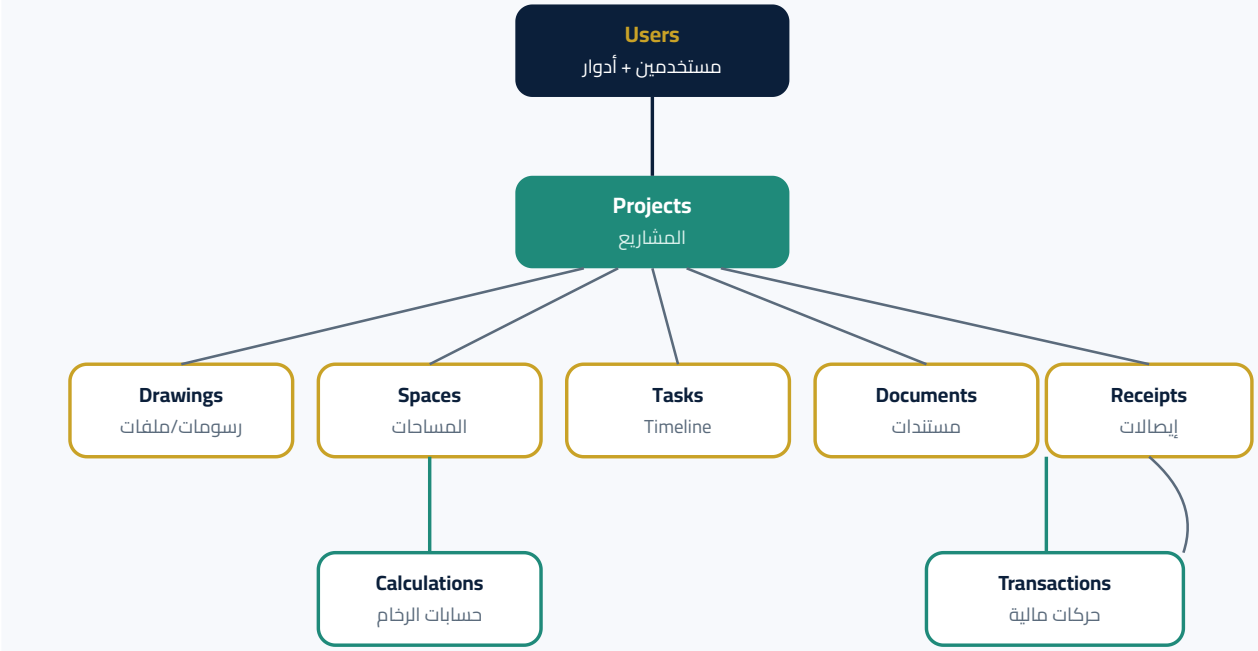
توليد تقارير PDF / Excel

تقارير احترافية للحسابات والمالية وحالة المشروع جاهزة للطباعة أو المشاركة.

ERD

نموذج قاعدة البيانات (مبسط)

الكيانات الأساسية وعلاقتها — كافية لفهم هيكل النظام بدون تفاصيل برمجية معقدة.



كل كيان مربوط بالمشروع المناسب · والصلاحيات بتحكم الوصول حسب الدور

Hosting & Storage

الاستضافة والتخزين

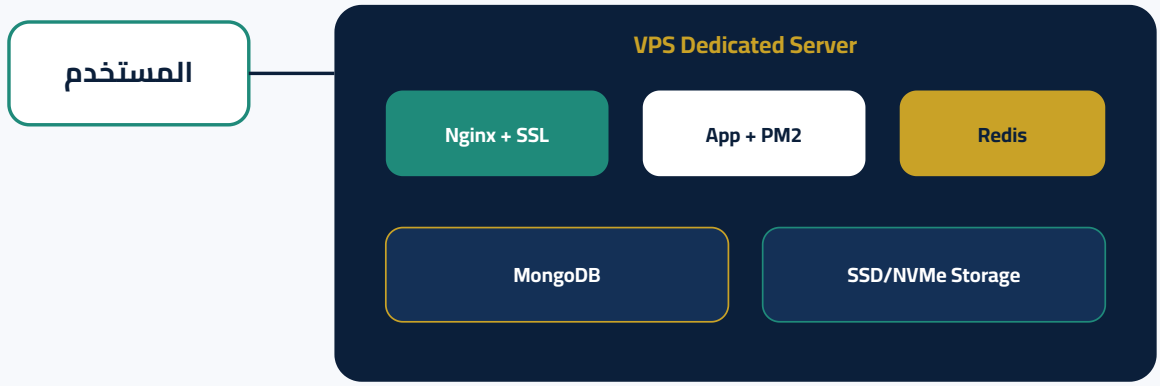
سيرفر مخصص يضمن سرعة الملفات الكبيرة (AutoCAD) واستقرار النظام للفريق كامل.

ما الذي نقدمه في الاستضافة؟

- VPS مخصص من Hostinger أو GoDaddy (الاختيار النهائي بالاتفاق مع العميل).
- تخزين SSD/NVMe لملفات AutoCAD والمستندات.
- دومين خاص + شهادة SSL.
- نسخ احتياطي تلقائي يومي مع خطة استرجاع.
- قابلية توسيع مساحة التخزين مع نمو المشاريع.

ليه VPS أفضل هنا؟

لأن النظام هيتعامل مع ملفات هندسية وتقارير وعدد مستخدمين داخلي. السيرفر المخصص بيدي تحكم أعلى في الأمان والأداء والنسخ الاحتياطي.



Security Layers

الأمان والحماية — طبقات متعددة

الأمان مش خاصية واحدة؛ طبقات بتتحط فوق بعض عشان البيانات والملفات تفضل محمية.



حماية الدخول والبيانات

- تشفير كلمات المرور بـ bcrypt.
- Rate limiting ضد التخمين المتكرر.
- Helmet لتأمين ترويسات المتصفح.
- سجل Audit Log: مين عمل إيه ومتى.

حماية الملفات والنسخ

- فحص نوع وحجم الملفات المرفوعة.
- نسخ احتياطي يومي مشفّر.
- خطة استرجاع واضحة عند الطوارئ.
- صلاحيات مجلدات حسب المستخدم/الدور.

Performance

الأداء والسرعة

النظام مصمم يفضل سريع حتى مع ملفات AutoCAD كبيرة وعدد مشاريع أكتر.

R
تخزين مؤقت Redis
تسريع الصفحات المتكررة والتقارير الشائعة.

DB
فهرسة قاعدة البيانات
بحث أسرع في المشاريع والملفات والحسابات.

Pg
Pagination
تحميل القوائم على دفعات عشان الشاشة متتقّلش.

Lz
Lazy Loading
تحميل أجزاء الصفحة عند الحاجة فقط.

Up
رفع مجزأ للملفات الكبيرة
Chunked Upload لملفات AutoCAD بدون انقطاع.

Gz
ضغط Gzip / Brotli
تقليل حجم النقل وزيادة سرعة التحميل.

CDN
CDN للملفات الثابتة
توصيل أسرع لأصول الواجهة من أقرب نقطة.

Mon
المراقبة Monitoring
متابعة استهلاك السيرفر والاستجابة قبل ما المستخدم يحس بمشكلة.

الهدف العملي: المدير يفتح المشروع ويلاقي البيانات والمرفقات بسرعة، حتى لو الملفات الهندسية كبيرة.

Roadmap

خطة التنفيذ — مراحل واضحة

مراحل متتابعة، كل مرحلة ليها مخرجات محددة — بدون أي بنود مالية في هذا العرض.



كل مرحلة ليها مخرجات واضحة ومتابعة مرحلية مع العميل

المرحلة 1 — التحليل وجمع المتطلبات

ورش عمل، قائمة وظائف، أولويات

المرحلة 2 — تصميم الواجهات UI/UX

نماذج شاشات واعتماد التصميم

المرحلة 3 — Backend وقاعدة البيانات والمصادقة

API + MongoDB + JWT

المرحلة 4 — إدارة المشاريع وملفات AutoCAD

مشاريع، رفع، نسخ، بحث

المرحلة 5 — حاسبة الرخام/الجرانيت والتقارير

مساحات، حسابات، PDF/Excel

المرحلة 6 — الجدول الزمني ومدير المستندات

Gantt + Drive داخلي

المراحل المتبقية

استكمال الخطة · إيه اللي هيستلمه العميل؟

المرحلة 7 — النظام المحاسبي

صرف، إيصالات، أرصدة، تقارير

المرحلة 8 — الأمان والأداء والاختبار

حماية، سرعة، اختبارات قبول

المرحلة 9 — النشر على السيرفر وتدريب الفريق

Go-Live + تدريب عملي

المرحلة 10 — الدعم والمتابعة بعد التسليم

متابعة استقرار وتحسينات بعد الإطلاق

قائمة التسليمات

- ✓ **النظام شغال على السيرفر**
  نسخة حية جاهزة لاستخدام الفريق بعد التدريب.
- ✓ **الكود المصدري للمشروع**
  تسليم منظم لمستودع الكود حسب الاتفاق.
- ✓ **التوثيق**
  دليل استخدام مبسّط + ملاحظات تشغيل تقنية.
- ✓ **تدريب الفريق**
  جلسة عملية للمدير والمحاسب والمهندسين.
- ✓ **دعم ومتابعة بعد التسليم**
  فترة متابعة لاستقرار الاستخدام وحل الملاحظات.

ثقة التنفيذ

لماذا AlSawyTech؟

إحنا مش بنبيع كلام؛ بنبني أنظمة تشتغل في الواقع وتخدم شغل العميل اليومي.

فريق Full-Stack
واجهة + سيرفر + قاعدة بيانات + نشر على السيرفر — تحت مسؤولية فريق واحد متماسك.

خبرة حوالي 5 سنوات
تجارب عملية في بناء وتسليم أنظمة ويب لعملاء في مصر وخارجها.

فهم لطبيعة شغل المقاولات
المشاريع، الرسومات، الخامات، الجداول، والحسابات — مترجمة لشاشات واضحة للإدارة.

تنفيذ بمراحل ومخرجات
كل مرحلة ليها نتيجة ظاهرة، فالمتابعة سهلة والمفاجآت أقل.

التزامنا في المشروع ده

- لغة بسيطة في المتابعة — من غير لفّ تقني على صاحب الشركة.
- تصميم عملي يخدم المدير والمحاسب والمهندس.
- اهتمام بالأمان والملفات والنسخ الاحتياطي من أول يوم.
- تدريب حقيقي عشان الفريق يشتغل على النظام بثقة.

AlSawyTech
الصاوي تك

شكرًا لثقتكم

مستعدين نبدأ بمرحلة التحليل وتصميم الشاشات، ونحوّل الرؤية دي لنظام يومي يخدم شركة المقاولات بوضوح وثبات.

تواصل معنا

الموقع
alsawy.tech

الشركة
AlSawyTech — الصاوي تك